

AI-Native IC Design 新創生態系分析

Vibe Coding for IC — 下一個十億美元的機會

競爭者分析、市場機會與台灣切入策略

2026 年 4 月

1. 執行摘要.....	3
2. 市場全景：AI EDA 新創生態系.....	4
2.1 新創公司總覽.....	4
3. 各家新創深入分析.....	5
3.1 Cognichip — Physics-Informed AI 全流程取代者.....	5
3.2 ChipAgents — Agentic AI 設計環境.....	5
3.3 Silimate — 晶片設計師的 AI Copilot.....	5
3.4 Partcl — GPU 加速 Timing 分析.....	6
3.5 Maieutic Semiconductors — Analog IC 的 GenAI Copilot.....	6
3.6 ChipFlow — 開源雲端 ASIC 平台.....	7
3.7 ChipFoundry（原 Efabless）— 矽晶民主化服務.....	7
3.8 JITX — AI 自動化 PCB 設計.....	7
4. 巨頭的 AI 回應.....	9
4.1 Synopsys — Synopsys.ai 平台.....	9
4.2 Cadence — Cerebrus + Generative IC Design.....	9
4.3 Siemens EDA — Fuse EDA AI Agent.....	9
5. 競爭矩陣總比較.....	10
6. 我們的切入機會.....	11
6.1 為什麼是現在，為什麼是我們.....	11
A. 台灣地緣優勢.....	11
B. 聯發科經驗的三重價值.....	11
C. 市場空白：沒人服務中小企業.....	11
7. 願景：Vibe Coding for IC.....	12
7.1 什麼是 Vibe Coding for IC.....	12
7.2 為什麼這是可行的.....	12
7.3 用戶旅程願景.....	12
7.4 與軟體 Vibe Coding 的類比.....	12
8. 切入策略與執行藍圖.....	14
8.1 三階段執行計畫.....	14
Phase 1：建立穩固地基（6-12 個月）.....	14
Phase 2：產品化與客戶驗證（12-24 個月）.....	14
Phase 3：規模化與競爭壁壘（24+ 個月）.....	14
8.2 競爭差異化.....	14
8.3 風險與挑戰.....	14
9. 參考資料.....	16
9.1 新創公司.....	16
9.2 巨頭動態.....	16

9.3 市場與 Vibe Coding	16
---------------------------	----

1. 執行摘要

當前 AI 正在對 IC 設計產業進行根本性的重塑。全球已出現數十家新創公司，從不同角度試圖用 AI 取代或增強傳統 EDA 工具。同時，Synopsys、Cadence、Siemens EDA 三大巨頭也在加速佈局 AI 功能。

本報告分析 8 家代表性新創公司和 3 大巨頭的 AI 策略，比較其優劣勢，並提出以台灣為基地、以「Vibe Coding for IC」為願景的切入策略。我們的核心信念是：就像 Vibe Coding 正在革命軟體產業一樣，AI 將讓任何人都能用自然語言設計 IC，送生產後兩個月拿到晶片。

2. 市場全景：AI EDA 新創生態系

2.1 新創公司總覽

以下列出目前最具代表性的 AI EDA 新創公司，依定位分為三類：

公司	成立	總募資	定位	核心技術
Cognichip	2024	\$93M	AI-Native 全流程	Physics-Informed Foundation Model (PIFM)
ChipAgents	2024	\$74M	Agentic AI 設計環境	LLM Agent 自動化 RTL 設計與驗證
Silimate	2023	YC S23	AI Copilot for Chip Designers	即時 Bug 偵測 + PPA 預測 + 修復建議
Partcl	2024	\$500K	GPU 加速 Timing 分析	Physics-informed 模擬 + GPU 加速
Maieutic Semi	2025	\$6M	類比 IC Copilot (專注 Analog)	GenAI Copilot for Analog IC Design
ChipFlow	2021	種子輪	開源雲端 ASIC 平台	Python HDL (Amaranth) + 開源 EDA 工具鏈
ChipFoundry	2025	收購 Efabless	矽晶民主化 Shuttle 服務	MPW Shuttle + 開源 PDK + 社群
JITX	2018	\$12M+	AI 自動化 PCB 設計	程式化電路板設計引擎

3. 各家新創深入分析

3.1 Cognichip — Physics-Informed AI 全流程取代者

背景：2024 年成立，創辦人來自 Amazon、Google、Apple、Synopsys、KLA 等。種子輪 \$33M（Lux Capital、Mayfield 領投），A 輪 \$60M（Seligman Ventures 領投，Intel CEO Lip-Bu Tan 加入董事會），總計 \$93M。

核心技術：Artificial Chip Intelligence (ACI®)，基於「Physics-Informed Foundation Model」，融合邏輯推理與物理式推理，將傳統串列設計流程轉變為並行、自適應、高度自動化的流程。

Pros：

- 最高募資額（\$93M），以及 Intel CEO 背書，資源極為充裕
- 「Physics-Informed」方法讓模型懂物理，而非純粹資料驅動，有助於減少幻覺
- 戲稱 50% 更快的設計週期和 75% 成本降低

Cons：

- 仍在隱身模式，尚未有公開的客戶案例或產品 demo
- Physics-Informed Model 的訓練需要大量製程特定資料，過度依賴合作夥伴
- 目標客戶偶向大型 IDM/Fabless，對中小企業不友善

3.2 ChipAgents — Agentic AI 設計環境

背景：2024 年由 UCSB 教授 William Wang 創立。Pre-seed \$3M (ScOp VC)，Series A \$21M (Bessemer + MediaTek + Micron + Ericsson)，Series A1 \$50M (Matter Ventures, TSMC 背景 VC)，總計 \$74M。顧問包含 Mentor Graphics 前 CEO Wally Rhines、Synopsys 前 CTO Raúl Camposano、Cadence 前 CEO Jack Harding。

核心技術：Agentic AI 平台，將 spec/code 轉化為 production-ready RTL、驗證資產和自動化根因分析。能自我迭代修復 compiler 錯誤、失敗的測試和 waveform 分析問題。

Pros：

- 極強的產業人脈（三大 EDA 巨頭前高層任顧問，MediaTek + TSMC VC 投資）
- 2025 上半年月用量增長 6,377%，客戶驗證生產力提升 80%
- 專注 RTL 設計與驗證最痛點（驗證佔整體設計週期 60-70%）

Cons：

- 仍是 AI4EDA 範式（增強現有工具，而非取代），未觸及 layout/PnR/signoff
- 依賴現有 EDA 工具鏈，不是端到端解決方案
- LLM 生成的 RTL 正確性仍有疑慮，尤其在複雜設計中

3.3 Silimate — 晶片設計師的 AI Copilot

背景：2023 年由 Stanford EE PhD Akash Levy 與 Apple/Meta 資深工程師 Ann Wu 共同創立。Y Combinator S23 批次。

核心技術：即時在 RTL 開發過程中偵測功能性 Bug、預測 PPA 問題、並推薦實際的修復方案。宣稱協助 Fortune 500 客戶達到 40x 更快的設計迭代速度。

Pros :

- 像 IDE 的 IntelliSense 一樣融入工程師日常工作流，採用門檻低
- 專注「即時反饋」而非「取代人類」，降低工程師抑制心理
- 創辦人有 Synopsys + NVIDIA + AWS + Stanford 背景，對 EDA 產業深入理解

Cons :

- 僅覆蓋 RTL 階段，不是全流程解決方案
- 作為 Copilot 定位，天花板受限於「輔助」而非「取代」
- 未公開募資金額，資源可能有限

3.4 Partcl — GPU 加速 Timing 分析

背景：2024 年由 NVIDIA 前工程師 Vamshi Balanaga 和 William Salcedo 創立。YC Pre-Seed，募資 \$500K。僅 2 人團隊。

核心技術：用 GPU 加速 Timing 分析，將編譯時間從數週縮短至分鐘級。結合 physics-informed 模擬和合成資料生成。

Pros :

- 極度聚焦的切入點（STA），Timing 是所有設計團隊的痛點
- GPU 加速是可驗證的技術路徑，不依賴 LLM 的不確定性

Cons :

- 極早期階段，僅 2 人 + \$500K，執行風險高
- 僅解決 Timing 單一環節，市場規模有限

3.5 Maieutic Semiconductors — Analog IC 的 GenAI Copilot

背景：2025 年成立於印度班加羅爾，募資 \$6M（UTEC + Endiya Partners + Exfinity）。

核心技術：專注於 Analog IC 設計的 GenAI Copilot，能解讀規格、電路圖和模擬結果，提出替代架構、分析權衡、自動審查設計。

Pros :

- Analog 設計自動化是極度被忽略的藍海，大部分新創都專注 Digital
- 宣稱可減少 Analog 設計週期 50-66%

Cons :

- Analog 設計高度依賴製程與經驗，AI 取代難度極高
- 印度團隊在半導體交付信任度上可能面臨挑戰
- 募資規模較小，與 Cognichip/ChipAgents 相比資源有限

3.6 ChipFlow — 開源雲端 ASIC 平台

背景：2021 年成立於英國劍橋，基於 Python HDL (Amaranth) 與開源 EDA 工具。CEO Rob Taylor 擁有 20 年開源商業化經驗。

核心技術：雲端平台提供開源設計工具 + 開源 PDK + AI 輔助佈局 + 自動化送廠製造。近期與 ChipFoundry 合作降低 ASIC 開發門檻。

Pros：

- 真正的「端到端」解決方案：從設計到製造一條龍
- 開源價值觀，免費層降低採用門檻
- 與 Vibe Coding for IC 的願景最接近

Cons：

- 開源工具鏈成熟度與商業 EDA 仍有差距，尤其在先進製程
- 募資規模極小，團隊資源有限
- 目前僅支援 Amaranth HDL，生態系較窮

3.7 ChipFoundry（原 Efabless）— 矽晶民主化服務

背景：2025 年收購 Efabless 資產（含 15 項專利）。Efabless 社群已有超過 10,000 會員、600+ 片晶片製造經驗。

核心技術：chipIgnite MPW Shuttle 服務，基於開源工具流程與開源 PDK（如 SKY130），提供從設計到製造的平價路徑。

Pros：

- 已經建立的社群與製造運行紀錄（600+ 片晶片）
- 真正讓人「拿到晶片」的可驗證成果
- 低成本 shuttle 是教育和新創的重要入口

Cons：

- 僅支援 SKY130 等成熟製程，無法服務先進製程需求
- 不提供設計工具本身，只是製造通道
- Efabless 原團隊解散後，執行連續性有風險

3.8 JITX — AI 自動化 PCB 設計

背景：2018 年由 UC Berkeley 團隊創立。YC S18, Series A \$12M（Sequoia Capital 領投）。客戶包含 Honeywell Aerospace、Lockheed Martin、OpenAI。

核心技術：程式化電路板設計，你告訴系統你在意什麼，系統自動設計其他所有事情。平均 3x 更快、便宜 25%。

Pros：

- 已服務軍工級客戶，產品成熟度最高
- 「告訴系統你要什麼」的理念與 Vibe Coding 完全吹合
- Sequoia 投資的品質背書

Cons :

- 專注 PCB 而非 IC，與我們的目標市場不同層次
- 技術路徑難以直接擴展到 ASIC 設計

4. 巨頭的 AI 回應

4.1 Synopsys — Synopsys.ai 平台

- DSO.ai : Design Space Optimization, 已在產業中廣泛採用
- VSO.ai : Verification Space Optimization
- TSO.ai : Test Space Optimization
- ASO.ai : Analog Simulation Optimization
- GenAI 作為 24/7 Expert Copilot

定位：典型 AI4EDA 範式——在現有工具上縮加 AI 功能，讓客戶更難離開 Synopsys 生態系。

4.2 Cadence — Cerebrus + Generative IC Design

- Cadence Cerebrus : ML-driven 設計最佳化引擎
- 與工研院合作 3D-IC 智慧設計平台
- 探索自然語言介面進行晶片架構探索

定位：比 Synopsys 更積極探索 Generative Design，但仍綁定自家工具鏈。

4.3 Siemens EDA — Fuse EDA AI Agent

- 2026 年 3 月於 NVIDIA GTC 2026 的發布
- 基於 MCP (Model Context Protocol) 與 NVIDIA Agent Toolkit
- 跨整個 Siemens EDA 產品線的自主 AI Agent
- 從 RTL 到 signoff 的多工具、多 Agent 協作

定位：三大巨頭中最大膽的 AI Agent 策略，但仍是在自家工具內的 Agent。

5. 競爭矩陣總比較

面向	Cognichip	ChipAgents	Silimate	ChipFlow	ChipFoundry	我們的機會
流程覆蓋	全流程	RTL+驗證	RTL	全流程	製造	全流程+製造
AI 深度	AI-Native	AI4EDA	AI4EDA	AI 輔助	無 AI	AI-Native
目標客戶	大型 IDM	大型 Fabless	大型 Fabless	新創/教育	新創/教育	中小企業
製程支援	先進製程	不限	不限	成熟製程	SKY130	成熟→先進
台灣優勢	無	有 (MTK 投資)	無	無	無	核心優勢
Vibe Coding	低	中	中	高	低	核心願景

6. 我們的切入機會

6.1 為什麼是現在，為什麼是我們

我們是三位聯發科老員工，對 IC 設計流程的痛點有第一手的深刻理解。我們的切入機會建立在以下三個獨特優勢上：

A. 台灣地緣優勢

- 全球最完整的半導體供應鏈：TSMC、UMC、VIS 代工 + ASE、SPIL 封裝測試 + 設計服務公司
- 台灣 IC 設計產業 2023 年產值 \$25.5B，其中大量中小型設計公司面臨 EDA 工具授權成本與人才招募的雙重壓力
- 台灣政府積極推動半導體產業，2021-2025 年計畫投資 \$107B
- 與 TSMC、工研院的地緣接近性，有利於 PDK 合作與流片測試

B. 聯發科經驗的三重價值

- 技術深度：對 IC 設計全流程的實戰經驗，知道哪些環節真正可以被 AI 取代
- 產業人脈：與台灣主要代工、封測、IP 供應商的深厚關係
- 用戶同理心：自己就是最大的目標用戶，知道工程師要什麼

C. 市場空白：沒人服務中小企業

目前所有新創都對準大型 IDM 和順向 Fabless 公司。但台灣有大量中小型 IC 設計公司（做 IoT、工控、消費性電子、車用電子等），它們：

- 買不起 Synopsys/Cadence 全套授權（每年數百萬至數千萬美元）
- 招不到足夠的 IC 設計工程師
- 設計週期長、反覆迭代成本高
- 對「降低設計門檻」有最強烈的需求

7. 願景：Vibe Coding for IC

7.1 什麼是 Vibe Coding for IC

Vibe Coding 是由 Andrej Karpathy 於 2026 年提出的概念，指用自然語言描述需求，讓 AI 自動生成可運行的程式碼。目前超過 92% 的美國開發者已採用某種形式的 Vibe Coding，全球 AI 輔助編程工具市場預計 2026 年達 \$8.5B。

我們要做的是把這個革命帶到硬體設計：讓任何人都能用自然語言描述想要的晶片功能，AI Agent 自動完成從 RTL 設計、驗證、合成、佈局到 signoff 的全流程，最後送廠生產，兩個月內拿到晶片。

7.2 為什麼這是可行的

Vibe Coding 的軟體革命正在發生：Collins English Dictionary 將 vibe coding 評為 2026 年度詞彙。開發者完成任務的速度提升 25-55%。原型開發加速 3-5x。這證明「用自然語言做複雜工程」的範式已被市場驗證。

硬體設計的 AI 基礎已備齊：AlphaChip 已在 Google TPU 量產，DREAMPlace 證明 GPU 加速 placement 可行，Princeton 團隊已展示端到端 AI 設計毫米波功率放大器。

開源工具鏈成熟：Yosys + OpenROAD + SKY130 PDK 已可完成 RTL-to-GDSII 全流程，ChipFoundry 已證明 600+ 片晶片的開源流片可行性。

7.3 用戶旅程願景

想像一家台灣 IoT 新創的體驗：

1. **描述需求：**「我需要一顆低功耗 BLE SoC，支援 ADC 採集溫濕度感測器，有 SPI 介面，用 TSMC 28nm」
2. **AI Agent 執行：**自動生成 RTL、建立 testbench、執行合成、佈局、timing closure、DRC/LVS 檢查
3. **人類審查：**查看 AI 的設計決策報告，確認 PPA 符合需求，批准送廠
4. **自動送廠：**自動提交 GDSII 至 TSMC/UMC shuttle 服務
5. **收到晶片：**約 2 個月後收到製造完成的 IC，加上封裝測試即可量產

7.4 與軟體 Vibe Coding 的類比

面向	軟體 Vibe Coding	Vibe Coding for IC
輸入	自然語言描述功能需求	自然語言描述晶片規格
執行	AI 生成程式碼 + 自動測試	AI 生成 RTL + 自動驗證/合成/佈局
輸出	可部署的 App	可製造的 GDSII
交付	立即部署至雲端	送廠 2 個月拿到晶片

用戶	產品經理、設計師、初學者	系統架構師、硬體新創、中小 IC 設計公司
市場規模	AI 編程工具 2026 年 \$8.5B	EDA 工具 2025 年 ~\$15B + IC 設計服務
挑戰	程式碼品質、安全性	物理正確性、製程約束、認證要求

8. 切入策略與執行藍圖

8.1 三階段執行計畫

Phase 1：建立穩固地基（6-12 個月）

- 用 MCP 封裝開源 EDA 工具（Yosys + OpenROAD + SKY130）為 AI Agent 可呼叫的服務
- 開發自然語言 → RTL 的生成引擎（基於 LLM fine-tuning）
- 在 SKY130 製程上實現第一版端到端流程（spec → GDSII）
- 目標：完成 3-5 個示範設計並透過 ChipFoundry 流片

Phase 2：產品化與客戶驗證（12-24 個月）

- 開發雲端 SaaS 平台，讓用戶用自然語言描述晶片需求
- 與 TSMC/UMC 合作支援更多製程節點（28nm、40nm、55nm）
- 開始服務台灣中小型 IC 設計公司的真實專案
- 引入 AI 原生演算法逐步取代開源 EDA 工具的核心功能

Phase 3：規模化與競爭壁壘（24+ 個月）

- 建立自有 Circuit Foundation Model，形成技術護城河
- 擴展至東南亞、日韓等亞太市場的中小 IC 設計公司
- 探索「IC as a Service」商業模式：按設計次數或成功流片收費
- 目標：成為「IC 設計的 Vercel」——從設計到製造一鍵完成

8.2 競爭差異化

我們的差異化	說明
台灣地緣優勢	距離 TSMC/UMC 最近、熟悉台灣 IC 設計生態系、強大的在地人脈
中小企業專注	所有競爭者對準大客戶，我們專攻被忽略的中小型設計公司
端到端 Vibe Coding	從自然語言描述到收到晶片，而非僅單一環節的 AI 加速
開源優先	基於開源工具鏈降低成本，反向餵養社群建立生態系
聯發科 DNA	三位創辦人的 IC 設計實戰經驗是最強的信任基礎

8.3 風險與挑戰

風險	嚴重性	緩解策略
AI 生成 RTL 的正確性不足	高	建立 Formal Verification + Simulation 雙重驗證機制

先進製程 PDK 取得困難	高	先從成熟製程切入，用成果爭取代工廠合作
EDA 巨頭反擊（降價、壟斷）	中	專攻大巨頭無法服務的中小客戶群
客戶對 AI 設計的信任度低	中	透過定義明確的 PPA 保證與人類審查機制建立信任
技術取代速度不如預期	中	採用漸進式 Phase 1-3 路線圖，讓 EDA 工具作為 fallback

9. 參考資料

9.1 新創公司

6. Cognichip — [\\$33M Seed Funding Announcement](#)
7. Cognichip — [\\$60M Series A \(Seligman Ventures\)](#)
8. ChipAgents — [\\$21M Series A \(Bessemer + MediaTek\)](#)
9. ChipAgents — [\\$74M Series A1 \(Matter Ventures / TSMC-backed\)](#)
10. ChipAgents — [ScOp VC: The Future of EDA](#)
11. Silimate — [YC S23 Launch: Copilot for Chip Designers](#)
12. Silimate — [Stanford Daily: CEO Pioneers AI Debugger](#)
13. Partcl — [YC: Design a Chip in Minutes](#)
14. Partcl — [American Bazaar: Revolutionize Chip Design with AI](#)
15. Maieutic Semi — [Raises \\$6M for AI-Powered Analog IC Design](#)
16. Maieutic Semi — [Inc42: GenAI-Powered Workflows for Chip Design](#)
17. ChipFlow — [EE News: Open-Source Chip Design Platform](#)
18. ChipFlow + ChipFoundry — [Making IC Development Easier and More Affordable](#)
19. ChipFoundry — [Acquires Efabless Assets](#)
20. JITX — [IEEE Spectrum: AI to Automate Circuit Board Design](#)
21. JITX — [Sequoia: Breaking the Bottleneck in Circuit Board Design](#)

9.2 巨頭動態

22. Synopsys — [AI-Powered EDA](#)
23. Cadence + 工研院 — [3D-IC 智慧設計平台](#)
24. Siemens — [Fuse EDA AI Agent Launch](#)
25. Semiwiki — [EDA AI Agents Will Come in Three Waves](#)

9.3 市場與 Vibe Coding

26. Vik's Newsletter — [Can You Vibe Your Way Through Chip Design?](#)
27. Semi Engineering — [AI's Role in Chip Design Widens, Drawing in New Startups](#)
28. Semi Engineering — [EDA Startups at DAC 2025](#)
29. Semi Engineering — [Startup Funding Q4 2025](#)
30. EE Times — [Next Gen AI EDA Startups Could Disrupt Design Automation](#)
31. Trade.gov — [Taiwan Semiconductors Including Chip Design for AI](#)
32. Focus Taiwan — [Taiwan Sets Sights on Doubling IC Design Market Share by 2033](#)
33. SitePoint — [Vibe Coding Guide 2026: AI-First Development](#)
34. TechCrunch — [Cognichip Wants AI to Design the Chips That Power AI](#)